

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ · TecNM

Metaverso Escolar

Prácticas en videojuego conectadas a Moodle,
con calificación automática

Daniel Octavio Ramírez Neri

Residencia Profesional · Junio 2026

El problema que resolvemos

Hoy

Las prácticas en simuladores o juegos viven **aparte** de la plataforma escolar. El maestro **revisa a mano** y **captura calificaciones** una por una.

Consecuencia

Tiempo perdido, errores de captura y poca evidencia de lo que realmente hizo cada alumno.

Con el Metaverso

El juego se abre **desde Moodle** como una actividad más. Al terminar, la calificación **regresa sola** a la plataforma.

Resultado

Cero captura manual, evidencia automática del desempeño y una experiencia mucho más atractiva para el alumno.

La idea, en una frase

**El alumno entra a Moodle,
abre la actividad,
juega la práctica y su
calificación aparece sola
en el curso.**

Qué gana cada quien



Alumno

Una práctica divertida tipo videojuego. Entra con un clic desde su curso, sin crear otra cuenta.



Maestro

Califica solo. Ve resultados y un panel propio, sin tocar código ni capturar notas a mano.



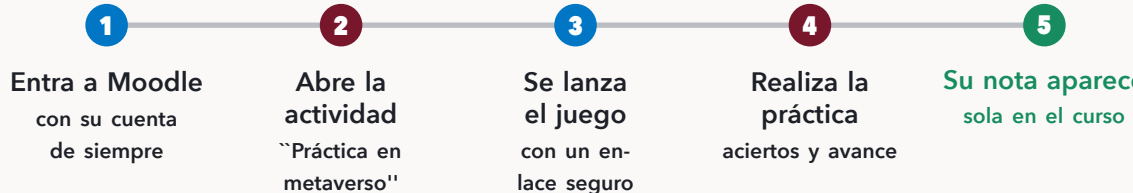
Institución

Tecnología estándar y abierta. Cada escuela puede tener su propio servidor, con sus datos.

01

Cómo se vive

El recorrido del alumno, paso a paso



El alumno nunca ve nada técnico: todo pasa entre Moodle, el servidor y el juego **de forma automática.**

?`Por qué parece parte de Moodle?

Usa **LTI**, el estándar oficial para conectar herramientas con plataformas educativas. Por eso:

- ▶ Se agrega como "**herramienta externa**", igual que un Kahoot.
- ▶ El alumno **no crea otra cuenta**: usa su sesión de Moodle.
- ▶ Es abierto: **no amarra** a la escuela con un proveedor.

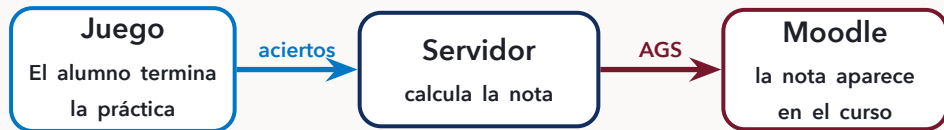
En cristiano

LTI es el "cable universal" entre Moodle y herramientas de fuera. Nuestro juego se enchufa sin trucos.

Ya probado

Funciona contra un Moodle **real**, no solo en teoría.

La calificación regresa sola

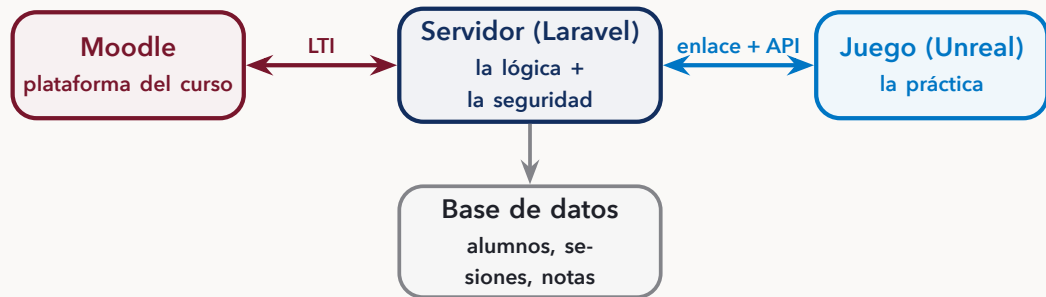


El maestro **no captura nada**. La calificación del libro de notas de Moodle se actualiza automáticamente al terminar la sesión.

02

Cómo está hecho

La arquitectura, a vista de pájaro



- ▶ **Moodle** manda al alumno y recibe la nota (vía LTI).
- ▶ El **servidor** es el cerebro: valida, genera el enlace y guarda todo.
- ▶ El **juego** solo se enfoca en la práctica y reporta resultados.

El enlace que abre el juego es seguro

Cuando el alumno abre la actividad, el servidor crea un **enlace mágico** con un token único:

- ▶ **De un solo uso:** una vez abierto, **ya no sirve**.
- ▶ **Con caducidad:** vence solo (por defecto 2 horas).
- ▶ **Personal:** identifica a ese alumno, ese curso, esa práctica.

¿Por qué importa?

Nadie puede "reusar" el enlace de otro ni hacer trampa abriendo el juego por su cuenta. La identidad viene **firmada** desde Moodle.

Así, la calificación siempre se le asigna a **la persona correcta**.

El panel para maestros



Sin tocar Moodle ni código

El maestro entra con un enlace propio y administra sus grupos y prácticas desde una pantalla sencilla.

Compatible con LTI

El panel y la integración con Moodle **conviven**: lo que se hace en uno se refleja en el otro.

Desde el panel puede:

- ▶ Ver sus **grupos** y a los alumnos.
- ▶ Generar **enlaces** de práctica.
- ▶ Consultar **resultados** y avance.

Pensado con seguridad desde el inicio



Identidad firmada

La identidad del alumno viaja firmada desde Moodle (LTI 1.3). No se puede falsificar.

Enlaces de un solo uso

Tokens únicos, con caducidad, que se invalidan al usarse.

Conexión cifrada (HTTPS)

Todo viaja cifrado, con certificado automático en el despliegue.

Datos en casa

Cada escuela puede alojar su propio servidor y su propia base de datos.

03

Listo para usarse

Fácil de instalar y de replicar

Un par de comandos

Se instala con Docker: la app, la base de datos y el HTTPS automático se levantan juntos. No hay que configurar servidores a mano.

En el servidor de la escuela

Pensado para vivir **on-premise**, junto a su propio Moodle, sin depender de la nube.

Un servidor por escuela

Si cada plantel quiere el suyo, se replica clonando el proyecto y cambiando un archivo de configuración. Cada quien con sus datos.

Ya existe un **kit de despliegue** con guía paso a paso.

Qué ya funciona hoy



- ✓ Lanzamiento desde Moodle real (LTI 1.3)
- ✓ Selección de práctica (Deep Linking)
- ✓ Calificación de regreso a Moodle (AGS)
- ✓ Enlaces seguros de un solo uso
- ✓ Panel de maestros funcional
- ✓ API documentada para el juego
- ✓ Ejemplo de cliente en Unreal
- ✓ Kit de despliegue + documentación

Todo el flujo se probó de extremo a extremo contra un **Moodle real**, respaldado por **59 pruebas automáticas**.

La demo de hoy

Lo que van a ver, en orden:

- 1 Entrar a Moodle y abrir la actividad "Práctica en metaverso".
- 2 El juego se abre solo con el enlace seguro.
- 3 Realizar la práctica (responder / acertar).
- 4 Volver a Moodle y ver la **calificación ya puesta**.

Gracias.

El alumno juega.

La calificación llega sola.

Daniel Octavio Ramírez Neri · Metaverso Escolar · T- NM x ITCJ